Research: AI 果園防猴系統

Speaker: 卓世明

Date: 2026/10/13

1. 簡介

簡單的說，在臺灣獼猴約有 30 萬隻，而且在單季對果樹造成的直接損害超過 15%，而且目前使用電圍網、防猴網、固定聲音驅趕等傳統方法不是成本高，就是猴子很快學會適應，像是固定聲音驅趕，第 1 週有效率 68%，第 5 週只剩 12%

於是他們團隊想到了偵測、決策、雷射驅離的閉環來處理，分成三步:

- 論文一 (Engineering Proceedings, 2025): 先用猴偶和模擬果園把系統接通。YOLOv5n 辨識猴子，雷射命中率 94%，偵測到發射平均約 38 毫秒。
- 論文二 (CMC 2025, SCI Q2): 在宜蘭頭城的真實果園，加入多目標追蹤與強化學習來避免猴子習慣。21 天平均入侵頻率降低 88%，第 3 週作物損害減少 75%。
- 論文三 (撰寫中): 加入熱成像與 RGB 融合，再搭配自主無人機與高分貝聲音驅趕，目標是解決漏判、誤判、追不上三個問題。

2. 相關技術說明

就是攝影機與 AI 負責看，決策演算法負責想，雷射負責動手，像是眼睛 + 大腦 + 手一樣。

YOLO v5n、v12n: 同時認出獼猴與雷射光點

BoT-SORT: 多隻猴子同時出現時不會搞混

DDPG: 獎勵猴子離開、懲罰重複的固定模式，讓每次驅趕動作都不一樣

雷射校正: 論文一角度誤差 ≤0.5 度

MQTT: 偵測端通知雷射端發射

Jetson: 即時反應，雲端只負責儲存與重新訓練

半監督學習: 論文二人工標註量減少約 60%，訓練時間減少約 68%

熱成像融合: 論文三：熱影像找哪裡有體溫，RGB 確認是不是猴子

3. 關鍵字

臺灣獼猴、果園防猴、雷射驅離、YOLO、BoT-SORT、DDPG、抗習慣化、邊緣運算、熱成像融合

4. 參考文獻

[1] Cho, S.-M., Wang, S.-W., Chiu, M.-C., & Chen, S.-C. 2025。AI 即時影像辨識結合雷射驅離的果園防猴系統。*Engineering Proceedings*。

[2] Cho, S.-M., Wang, S.-W., Chiu, M.-C., & Chen, S.-C.2025。結合多目標追蹤與強化學習的抗習慣化雷射驅離系統。*Computers, Materials & Continua*。

[3] 林業試驗所。固定聲音驅趕之減損效果：8 週田野試驗。（引自簡報）

[4] Yahoo 新聞。電網防治猴害農民褒貶不一。

[5] 聯合新聞網。30 獼猴大軍偷頂級水蜜桃 果農嘆：忙了一年損失九成。

5. 心得報告

這次演講是我覺得，這套系統的結果很漂亮，但我覺得最有收穫的是問題能不能用數字描述、現有方法的缺口在哪、最小可行的閉環是什麼、要跟誰比且什麼要固定、用什麼指標與檢定、限制與下一步是什麼，這些標準我覺得可以套用任何研究照這個順序檢查先把整條流程接通，再分別評估偵測效果、誤報與延遲，而不是只看單一準確率，像我在 train model 有一點也十分重要，就是固定模式會被習慣，就是模型若長期不變，可能會被對手適應，值得之後多想一想。